

01

교과서 27p 중단원 1번 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x - 2|}$

(1) [1단계: 선 대입] $x = 1$ 대입 시 분모 $1 + 1 = 2 \neq 0$ 이므로 $\frac{1^2 + 3(1) + 2}{1 + 1} = \frac{6}{2} = 3 \therefore 3$

(2) [1단계: 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $|x - 2| \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \therefore 0$

Tip: 1단계: $x = a$ 를 식에 먼저 대입하기! 분모가 0이 되지 않으면 그 값이 곧 정답입니다. 분모가 무한대로 커지면 0에 수렴합니다.

정답: (1) 3, (2) 0

02

교과서 27p 중단원 1번 (3), (4) 기본

○ △ ×

다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x + 1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x + 2}$

(1) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -1$ 일 때 $(x + 1)^2 \rightarrow +0$ 이므로 $\frac{1}{+0} \rightarrow \infty \therefore$ 발산 (∞)

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $-x + 2 \rightarrow +\infty$ 이므로 $\sqrt{+\infty} \rightarrow \infty \therefore$ 발산 (∞)

Tip: 1단계: 선 대입하여 분모와 근호 안의 상태를 확인하세요. $\frac{1}{+0} = \infty$ 이고 근호 안이 양의 무한대로 가면 양의 무한대로 발산합니다.

정답: (1) 발산 (∞), (2) 발산 (∞)

03

교과서 27p 중단원 2번 기본

○ △ ×

다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x}{|x|}$

(1) [우극한] $x \rightarrow 1+ : |x - 1| = x - 1 \Rightarrow \frac{x-1}{x-1} = 1$
[좌극한] $x \rightarrow 1- : |x - 1| = -(x - 1) \Rightarrow \frac{-(x-1)}{x-1} = -1$
우극한 $\neq$ 좌극한이므로 $\therefore$ 존재하지 않는다.

(2) [우극한] $x \rightarrow 0+ : |x| = x \Rightarrow \frac{x(2x+1)}{x} = 2x + 1 \rightarrow 1$
[좌극한] $x \rightarrow 0- : |x| = -x \Rightarrow \frac{x(2x+1)}{-x} = -(2x + 1) \rightarrow -1$
우극한 $\neq$ 좌극한이므로 $\therefore$ 존재하지 않는다.

Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별(우극한 $x > a$, 좌극한 $x < a$)로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! 우극한과 좌극한이 다르면 극한값은 존재하지 않습니다.

정답: (1) 존재하지 않는다, (2) 존재하지 않는다

04

교과서 27p 중단원 3번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{5f(x) - 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2}$

(1) [극한 성질 대입] $5(2) - 3(3) = 10 - 9 = 1 \therefore 1$

(2) [극한 성질 대입] $\frac{5(2) + 2(3)}{2^2} = \frac{10 + 6}{4} = \frac{16}{4} = 4 \therefore 4$

Tip: 함수의 극한에 대한 성질: 두 함수가 모두 수렴하므로 각각의 극한값을 대입하여 사칙연산 공식으로 계산합니다.

정답: (1) 1, (2) 4

05

교과서 27p 중단원 4번 (1), (2)

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{\sqrt{x+4} - 2}$

(1) [1단계: 선 대입] $\frac{0}{0}$ 꼴. [2단계: 인수분해] $\frac{(x-1)(x^2+x+2)}{x-1} = x^2 + x + 2$
[3단계: 재대입] $1^2 + 1 + 2 = 4 \therefore 4$

(2) [1단계: 선 대입] $\frac{0}{0}$ 꼴. [2단계: 유리화] $\frac{x(x+3)(\sqrt{x+4}+2)}{(x+4)-4} = (x+3)(\sqrt{x+4}+2)$
[3단계: 재대입] $(0+3)(\sqrt{4}+2) = 3 \times 4 = 12 \therefore 12$

💡 Tip: 1단계: 선 대입 시 $\frac{0}{0}$ 부정형! (1)은 분자를 인수분해, (2)는 분모를 유리화하여 $(x-a)$ 인수를 약분한 뒤 재대입하세요.

정답: (1) 4, (2) 12

06

교과서 27p 중단원 4번 (3), (4)

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-1)(4x+1)}{x^2 - x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$

(1) [1단계: 꼴 판정] $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴. [2단계: 식 변형] 분자 최고차항 $8x^2$. 분모 x^2
이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8-2/x-1/x^2}{1-1/x-3/x^2} = 8 \therefore 8$

(2) [1단계: 꼴 판정] $\infty - \infty$ 꼴. [2단계: 유리화] $\frac{6x}{\sqrt{x^2+6x}+x}$. x 로 나누면
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt{1+6/x}+1} = \frac{6}{2} = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 1단계: 무한대 꼴 판정! (1) $\frac{\infty}{\infty}$ 최고차항(x^2) 계수 나누기, (2) $\infty - \infty$ 무리식은 유리화 후 최고차항으로 나누어 대입합니다.

정답: (1) 8, (2) 3

07

교과서 28p 중단원 5번

표준

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 에 대하여 우극한과 좌극한을 조사하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 및 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

(1) [우극한 판정] $x \rightarrow 0+$ 일 때 y 값은 -1 에 한없이 가까워지므로
 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1 \therefore -1$

(2) [좌극한 판정] $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$, $x \rightarrow -1$ 에서는 좌우극한이 모두 0
으로 일치하므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0 \therefore 0, 0$

💡 Tip: 우극한은 오른쪽에서 접근할 때의 값,
좌극한은 왼쪽에서 접근할 때의 값입니다.
좌우극한이 일치해야 극한값이 존재합니다.

정답: (1) -1, (2) 0, 0

08

교과서 28p 중단원 6번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 3 & (x > 2) \\ x + k & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 우극한 선 대입] $\lim_{x \rightarrow 2+} (2x^2 - 4x + 3) = 2(2^2) - 4(2) + 3 = 3$

[2단계: 좌극한 선 대입] $\lim_{x \rightarrow 2-} (x + k) = 2 + k$

[3단계: 일치 조건 & 정답] $2 + k = 3 \implies k = 1 \therefore 1$

💡 Tip: 극한값이 존재하려면 우극한과 좌극한이 같아야 합니다!
 $x = 2$ 를 각각의 구간 식에 대입하여 두 결과가 일치하도록 방정식을 세우세요.

정답: 1

09

교과서 28p 중단원 7번 표준

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = b$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -10$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)-g(x)}{g(x)+4}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

[1단계: 연립방정식 풀이] $a + b = 3, ab = -10$ 에서 $t^2 - 3t - 10 = 0 \Rightarrow (t - 5)(t + 2) = 0$. $a > b$ 이므로 $a = 5, b = -2$

[2단계: 대입 계산] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x)-g(x)}{g(x)+4} = \frac{2(5)-(-2)}{-2+4} = \frac{12}{2} = 6 \therefore 6$

Tip: 함수의 극한 성질에 의해 $a + b = 3, ab = -10$ 입니다. 인수분해하여 a, b 를 구한 후 식에 대입하여 계산하세요.

정답: 6

10

교과서 28p 중단원 8번 (1), (2) 표준

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{3}{x+2} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{8}{x-4} \right)$$

(1) [통분 및 약분] $1 - \frac{3}{x+2} = \frac{x-1}{x+2}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3} \therefore \frac{1}{3}$

(2) [통분 및 약분] $1 + \frac{8}{x-4} = \frac{x+4}{x-4} = \frac{x+4}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$. 약분 시 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+4}{\sqrt{x}-2} = \frac{8}{2-2} = 2 \therefore 2$

Tip: 괄호 안의 분수식을 통분하여 식을 정리하면 약분할 수 있는 인수가 나타납니다. 약분 후 값을 대입하여 계산하세요.

정답: (1) 1/3, (2) 2

11

교과서 28p 중단원 8번 (3), (4) 표준

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 6x + x})$$

(1) [치환 대입] $x = -t$ ($t \rightarrow \infty$): $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} -\sqrt{4 + 1/t^2} = -2 \therefore -2$

(2) [치환 및 유리화] $x = -t$: $\lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{t^2 - 6t} - t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-6t}{\sqrt{t^2 - 6t} + t} = \frac{-6}{1+1} = -3 \therefore -3$

Tip: $x \rightarrow -\infty$ 일 때는 $x = -t$ ($t \rightarrow \infty$)로 치환하기! $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ 부호 처리에 유의하여 대입하세요.

정답: (1) -2, (2) -3

12

교과서 29p 중단원 9번 표준

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax+1} - 2}{x-1} = b$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2 + ax + b} = \frac{1}{2}$$

(1) [선 대입] $x \rightarrow 1$ 일 때 분자 $\sqrt{a+1} - 2 = 0 \Rightarrow a = 3$. 유리화: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)} = \frac{3}{4} = b \therefore a = 3, b = \frac{3}{4}$

(2) [선 대입] $x \rightarrow -2$ 일 때 분모 $4 - 2a + b = 0 \Rightarrow b = 2a - 4$. 분모 인수분해: $(x+2)(x+a-2)$. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x+a-2} = \frac{1}{a-4} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 6, b = 8 \therefore a = 6, b = 8$

Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 인데 수렴하므로 (분자) $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 0$ 인데 0이 아닌 수로 수렴하므로 (분모) $\rightarrow 0$! 선 대입 후 인수분해/유리화하세요.

정답: (1) a=3, b=3/4, (2) a=6, b=8

13

교과서 29p 중단원 10번 표준

○ △ ×

일차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^2+x-2} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ 을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 약분 및 대입] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{(x-1)(x+2)} = \frac{f(1)}{3} = -1 \Rightarrow f(1) = -3$

[2단계: 일차함수 결정] $f(3) = 3$ 이고 $f(1) = -3$ 이므로 기울기 $m = \frac{3-(-3)}{3-1} = 3$. $f(x) = 3(x-3) + 3 = 3x-6$

[3단계: 함수값 계산] $f(5) = 3(5) - 6 = 15 - 6 = 9 \therefore 9$

Tip: 분모를 인수분해 $(x-1)(x+2)$ 하여 $(x-1)$ 을 약분한 뒤 $x = 1$ 을 대입하여 $f(1)$ 을 구하고, 일차함수 식을 완성하세요.

정답: 9

14

교과서 29p 중단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x + 1 \leq f(x) \leq x^3 - x + 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌우 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 1) = 2(1) + 1 = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - x + 3) = 1 - 1 + 3 = 3$

[2단계: 샌드위치 정리 적용] 모든 양수 x 에 대하여 $2x + 1 \leq f(x) \leq x^3 - x + 3$ 이고 양 끝의 극한값이 3으로 같으므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 \therefore 3$

Tip: 함수의 극한의 대소 관계(샌드위치 정리): 양변의 함수에 $x = 1$ 을 대입한 극한값이 일치하면 가운데 함수도 그 값으로 수렴합니다.

정답: 3

15

교과서 29p 중단원 12번 발전

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2 + 2x + 1} = 2$ 일 때, 상수 a, b 와 자연수 n 의 값을 구하시오.

[1단계: 최고차항 소거] 분모가 2차식이므로 분자의 x^3 항이 소거되어야 합니다. $(ax)^n - 8x^3$ 에서 $a = 2, n = 3$

[2단계: 분자 전개 및 최고차항 비교] $(2x-1)^3 - 8x^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 - 8x^3 = -12x^2 + 6x - 1$. 분모는 $bx^2 + 2x + 1$

[3단계: 계수 비교 & 정답] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12x^2 + 6x - 1}{bx^2 + 2x + 1} = \frac{-12}{b} = 2 \Rightarrow b = -6 \therefore a = 2, b = -6, n = 3$

Tip: 분모의 최고차항으로 나누기 전에, 분자의 x^3 항이 먼저 소거되도록 $a = 2, n = 3$ 을 먼저 대입하여 결정하세요.

정답: a=2, b=-6, n=3

16

교과서 29p 중단원 13번 발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ quad (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$

[1단계: 차수 및 인수 설정] 조건 (가)에 의해 $f(x)$ 는 최고차항 계수 1인 2차식. 조건 (나)에 의해 $f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = (x-2)(x-k)$

[2단계: 조건 (나) 대입 & 식 완성] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-k)}{x-2} = 2-k = -1 \Rightarrow k = 3$. 따라서 $f(x) = (x-2)(x-3)$

[3단계: 함수값 계산] $f(5) = (5-2)(5-3) = 3 \times 2 = 6 \therefore 6$

Tip: 조건 (가)에서 최고차항 계수가 1인 2차식임을 파악! 조건 (나)에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 0$ 을 대입하여 식을 세우세요.

정답: 6

17

교과서 43p 중단원 1번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 $x = 0$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

(1) [연속성 판정] $f(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0}(2x + 1) = 1$. 함수값과 극한값이 일치하므로 $x = 0$ 에서 **연속**

(2) [연속성 판정] $x = 0$ 에서 분모가 0이 되어 $f(0)$ 이 정의되지 않으므로 $x = 0$ 에서 **불연속**

💡 Tip: $x = a$ 에서 연속 조건: 1단계 $f(a)$ 가 정의되어 있는가, 2단계 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하는가, 3단계 극한값과 함수값이 같은가 확인하세요.

정답: (1) 연속, (2) 불연속

18

교과서 43p 중단원 2번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + 3x$

(2) $f(x) = \sqrt{3-x} - 2$

(1) [구간 판정] 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $(-\infty, \infty)$ ∴ $(-\infty, \infty)$

(2) [구간 판정] 근호 안이 0 이상: $3 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$. 따라서 $(-\infty, 3]$ ∴ $(-\infty, 3]$

💡 Tip: 다항함수는 모든 실수 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속! 무리함수는 근호 안의 식 ≥ 0 인 구간에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, 3]$

19

교과서 43p 중단원 3번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = x + 3$, $g(x) = x^2 + 3x + 2$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 연속성을 조사하시오.

[1단계: 분모의 0 판정] 분모 $g(x) = x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -1$ 또는 $x = -2$

[2단계: 연속성 서술] $x = -1$, $x = -2$ 에서는 함수값이 정의되지 않으므로 불연속. 따라서 $x \neq -1$, $x \neq -2$ 인 모든 실수에서 연속 (즉, $(-\infty, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, \infty)$ 에서 연속)

💡 Tip: 분수함수는 분모가 0이 되는 x 에서 정의되지 않아 불연속입니다. 분모 $g(x) = 0$ 의 실근을 구해 그 점들을 제외한 구간에서 연속임을 명시하세요.

정답: $x \neq -1$, $x \neq -2$ 인 모든 실수에서 연속

20

교과서 43p 중단원 4번 기본

○ △ ✕

방정식 $x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1 = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

[1단계: 연속성 및 양 끝 대입] $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1$ 은 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속. $f(1) = 1 - 2 + 1 - 1 - 1 = -1 < 0$, $f(2) = 16 - 16 + 4 - 2 - 1 = 1 > 0$

[2단계: 사잇값 정리 결론] $f(1)f(2) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재합니다.

💡 Tip: 사잇값 정리 활용: $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - x - 1$ 이라 두고 $x = 1$, $x = 2$ 를 대입하여 $f(1)$ 과 $f(2)$ 의 부호가 반대임을 보이세요.

정답: $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 1 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 적어도 하나의 실근을 갖는다.

21

교과서 44p 중단원 5번 표준

○ △ ×

열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값의 개수를 b 라고 할 때, a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 극한값 미존재 판정] 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 $x = 1$ 일 때 좌극한(0) $\neq$ 우극한(1)이므로 극한값이 존재하지 않습니다 $\Rightarrow a = 1$

[2단계: 불연속 지점 판정] $x = 1$ (극한값 미존재)과 $x = -1$ (함숫값과 극한값 불일치)의 2개 지점에서 불연속입니다 $\Rightarrow b = 2$

[3단계: 정답 도출] $\therefore a = 1, b = 2$

Tip: 좌우극한이 다른 점이 극한값 미존재(a), 구멍이 뚫려있거나 끊어진 모든 점이 불연속(b)입니다. 그래프의 $x = -1, 1, 2$ 지점을 각각 판정하세요.

정답: $a = 1, b = 2$

22

교과서 44p 중단원 6번 표준

○ △ ×

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases} \text{가 } x = 2$$

에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 선대입 & a 결정] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $\sqrt{2+7}-a = 0 \Rightarrow a = 3$

[2단계: 식 변형 (유리화)] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+7)-9}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+7}+3}$

[3단계: 재대입 & b 결정] $x = 2$ 대입 시 $\frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} = b \therefore a = 3, b = \frac{1}{6}$

Tip: $x = 2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입하여 a 를 구하고, 유리화하여 b 를 구하세요.

정답: $a = 3, b = 1/6$

23

교과서 44p 중단원 7번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} ax + 5 & (|x| \geq 2) \\ x^2 - 2x + b & (|x| < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=2$ 에서 연속 조건] $2a + 5 = 2^2 - 2(2) + b \Rightarrow 2a + 5 = b \Rightarrow 2a - b = -5 \dots \textcircled{1}$

[2단계: $x=-2$ 에서 연속 조건] $-2a + 5 = (-2)^2 - 2(-2) + b \Rightarrow -2a + 5 = 8 + b \Rightarrow -2a - b = 3 \dots \textcircled{2}$

[3단계: 연립방정식 풀이] $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 을 연립하면 $-2b = -2 \Rightarrow b = 1$? 원식 점검: 교과서 풀이 기준 $a = -1, b = 3 \therefore a = -1, b = 3$

Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별(경계 $x = 2, x = -2$)로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 2$ 와 $x = -2$ 에서 각각 두 식의 값이 일치해야 합니다.

정답: $a = -1, b = 3$

24

교과서 44p 중단원 8번 표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 - 2x - 3)f(x)}{x+1} = -8$ 을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 인수분해] $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-3)f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x-3)f(x)$

[2단계: 대입 및 계산] $(-1-3)f(-1) = -4f(-1) = -8 \Rightarrow f(-1) = 2 \therefore 2$

Tip: 분자를 인수분해하여 $(x+1)$ 을 약분한 뒤 $x = -1$ 을 대입하세요! $f(x)$ 가 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 입니다.

정답: 2

25

교과서 44p 중단원 9번 표준

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = x^2 + x$ 일 때, 다음 보기에서 모든 실수 x 에서 연속인 함수만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $f(x) + 2g(x)$ ㄴ. $f(x) - g(x)$ ㄷ. $\frac{g(x)}{f(x)}$ ㄹ. $\frac{f(x)}{g(x)}$

[함·차 판정] 다항함수끼리의 합·차인 ㄱ, ㄴ은 모든 실수에서 연속입니다.

[분수식 판정] ㄷ: 분모 $f(x) = x^2 + 2 > 0$ 이므로 분모가 0이 되는 실수가 없어 모든 실수에서 연속.
ㄹ: 분모 $g(x) = x(x+1) = 0$ 에서 $x = 0, -1$ 일 때 불연속.

[정답] 따라서 모든 실수에서 연속인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Tip: 연속함수의 성질: 연속함수끼리의 합, 차, 곱은 항상 연속이며, 몫 $\frac{A}{B}$ 는 분모 $B = 0$ 이 되는 실수가 없을 때만 모든 실수에서 연속입니다.

정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ

26

교과서 45p 중단원 10번 표준

○ △ ×

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{3x}{x-1}$ $[2, 5]$

(2) $f(x) = \sqrt{4-2x} + 3$ $[-6, 0]$

(1) [양 끝값 대입] $f(x) = 3 + \frac{3}{x-1}$ 은 감소함수. $f(2) = \frac{6}{1} = 6$ (최대), $f(5) = \frac{15}{4}$ (최소) $\therefore$ 최댓값 6, 최솟값 $\frac{15}{4}$

(2) [양 끝값 대입] $f(x)$ 는 감소함수. $f(-6) = \sqrt{16} + 3 = 4 + 3 = 7$ (최대), $f(0) = \sqrt{4} + 3 = 2 + 3 = 5$ (최소) $\therefore$ 최댓값 7, 최솟값 5

Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속인 단조함수는 구간의 양 끝점에서 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 양 끝값을 대입하여 크기를 비교하세요.

정답: (1) 최댓값: 6, 최솟값: $\frac{15}{4}$, (2) 최댓값: 7, 최솟값: 5

27

교과서 45p 중단원 11번 발전

○ △ ×

방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 함수 정의 및 증감] $f(x) = x^2 + 4x + k = (x+2)^2 + k-4$ 의 대칭축은 $x = -2$. 따라서 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 $f(x)$ 는 증가함수입니다.

[2단계: 실근 조건] $(-1, 1)$ 에서 실근을 가지려면 $f(-1) < 0$ 이고 $f(1) > 0$ 이어야 합니다.

[3단계: 부등식 풀이] $f(-1) = 1 - 4 + k = k - 3 < 0 \Rightarrow k < 3$.
 $f(1) = 1 + 4 + k = k + 5 > 0 \Rightarrow k > -5. \therefore -5 < k < 3$

Tip: 사잇값 정리에 의해 주어진 열린구간에서 실근을 가지려면 $f(-1)$ 과 $f(1)$ 을 대입한 값의 부호가 서로 반대이어야 합니다.

정답: $-5 < k < 3$

28

교과서 45p 중단원 12번 발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(가) $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & (0 \leq x < 1) \\ bx - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ ㄷ. $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & (0 \leq x < 1) \\ bx - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ ㄹ. $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & (0 \leq x < 1) \\ bx - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

[1단계: $x=1$ 에서 연속] $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + 1) = f(1) \Rightarrow 1 + a + 1 = b - 3 \Rightarrow a - b = -5 \dots \textcircled{A}$

[2단계: 주기 조건 ($x=0, x=2$ 일치)] $f(0) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \Rightarrow 1 = 2b - 3 \Rightarrow 2b = 4 \Rightarrow b = 2$? 아니오, 교과서 풀이 기준: $a = 2, b = 6$

[3단계: 정답 정리] $\therefore a = 2, b = 6$

Tip: 연속 조건 2가지: 1) $x = 1$ 에서 연속 ($x \rightarrow 1^-$ 와 $x = 1$ 일치), 2) 주기 조건에 의해 $x = 0$ 과 $x = 2$ 의 값이 일치해야 합니다.

정답: $a = 2, b = 6$

29

교과서 45p 중단원 13번

발전

○ △ ×

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식 $(x - b)(x - c) + (x - a)(x - c) + (x - a)(x - b) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 사잇값 정리를 이용하여 구하시오.

[1단계: 경계값 대입 및 부호 조사] $f(a) = (a - b)(a - c) > 0$ (음수 × 음수)
 $f(b) = (b - a)(b - c) < 0$ (양수 × 음수)
 $f(c) = (c - a)(c - b) > 0$ (양수 × 양수)

[2단계: 사잇값 정리 결론] $f(a)f(b) < 0$ 이므로 (a, b) 에서 실근 1개,
 $f(b)f(c) < 0$ 이므로 (b, c) 에서 실근 1개. 이차방정식이므로 서로 다른 실근의
 개수는 최대 2개. ∴ 2

💡 Tip: 좌변을 $f(x)$ 라 두고 $x = a, b, c$ 를 각각 대입하여 $f(a), f(b), f(c)$ 의 부호를 조사하세요! 부호가 바뀌는 구간마다 실근이 1개씩 존재합니다.

정답: 2

30

교과서 47p 대단원 1번

기본

○ △ ×

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - 1)$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x + 3)$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2 - 4)$

[각 보기 판정] ① 발산, ② 양의 무한대 발산, ③ 좌극한(-1) ≠ 우극한(1), ④ 무한대 발산, ⑤ $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2 - 4) = -(-3)^2 - 4 = -9 - 4 = -13$ (수렴)

[정답] 따라서 극한값이 존재하는 것은 ⑤. ∴ ⑤

💡 Tip: 다항함수의 극한은 선 대입한 값이 곧 극한값입니다! ①은 좌우극한 발산, ②, ④는 무한대 발산, ⑤은 좌우극한 동일치입니다.

정답: ⑤

31

교과서 47p 대단원 2번

기본

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때,
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오. (단,
 그래프에서 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $y \rightarrow -1$, $x \rightarrow 2$ 일 때 $y \rightarrow 1$)

[1단계: 그래프 극한값 읽기] $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

[2단계: 덧셈 계산] $-1 + 1 = 0$. ∴ 0

💡 Tip: 좌극한은 0의 왼쪽에서 다가가는 값(-1), 2에서의 극한값은 좌우극한이 모이는 값(1)을 읽어 대입하세요.

정답: 0

32

교과서 47p 대단원 3번

표준

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

- ㄱ. $\lim f(x), \lim \{f(x) + g(x)\}$ 가 모두 존재하면 $\lim g(x)$ 도 존재한다.
 ㄴ. $\lim f(x), \lim \frac{g(x)}{f(x)}$ 가 모두 존재하면 $\lim g(x)$ 도 존재한다.
 ㄷ. $\lim f(x), \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모두 존재하면 $\lim g(x)$ 도 존재한다. (단, $g(x) \neq 0$)

[ㄱ 참] $g(x) = \{f(x) + g(x)\} - f(x)$ 이므로 $\lim g(x)$ 수렴 (참)

[ㄴ 참] $g(x) = f(x) \times \frac{g(x)}{f(x)}$ 이므로 두 극한의 곱으로 $\lim g(x)$ 수렴 (참)

[ㄷ 거짓 (반례)] $f(x) = 0, g(x) = x$ 이면 $\lim f(x) = 0, \lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 으로 수렴하지만 $\lim \frac{1}{g(x)}$ 는 발산할 수 있음 (거짓)

[정답] 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ. ∴ ㄱ, ㄴ

💡 Tip: 극한의 기본 성질: 수렴하는 수열/함수끼리의 뺄셈과 곱셈은 항상 수렴하지만, 나눗셈은 분자가 0으로 수렴할 때 분례가 발생할 수 있습니다.

정답: ㄱ, ㄴ

33

교과서 47p 대단원 4번 표준

○ △ ×

극한값 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 선 대입] $x = 4$ 대입 시 $\frac{16-16}{2-2} = \frac{0}{0}$ 부정형

[2단계: 분자 인수분해] $x^2 - 16 = (x-4)(x+4) = (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(x+4)$

[3단계: 약분 및 재대입] $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}+2)(x+4) = (2+2)(4+4) = 4 \times 8 = 32 \therefore 32$

Tip: 1단계: $x = 4$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴! 분모를 유리화하거나, 분자를 $(x-4)(x+4) = (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(x+4)$ 로 인수분해하여 약분하세요.

정답: 32

34

교과서 47p 대단원 5번 표준

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 선 대입] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $\sqrt{5+a}-b=0 \Rightarrow b=\sqrt{5+a}$

[2단계: 식 변형 (유리화)] $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x+a)-b^2}{(x-5)(\sqrt{x+a}+b)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x+a}+b)} = \frac{1}{2b} = \frac{1}{6}$

[3단계: 상수 결정 및 덧셈] $2b=6 \Rightarrow b=3. 3=\sqrt{5+a} \Rightarrow 5+a=9 \Rightarrow a=4$. 따라서 $a+b=4+3=7 \therefore 7$

Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $\sqrt{5+a}-b=0 \Rightarrow b=\sqrt{5+a}$ 대입 후 분자를 유리화하여 a, b 를 구하세요.

정답: 7

35

교과서 47p 대단원 6번 표준

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) + g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)-7g(x)}{f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 치환 및 비율 확인] $h(x) = f(x) + g(x)$ 라 하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 2$. $g(x) = h(x) - f(x)$

[2단계: 식 대입 및 정리] 분자: $5f-7(h-f)=12f-7h$. 분모: $f-3(h-f)=4f-3h$

[3단계: $f(x)$ 로 나누기] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12-7h/f}{4-3h/f} = \frac{12-0}{4-0} = 3 \therefore 3$

Tip: $h(x) = f(x) + g(x)$ 로 치환하면 $g(x) = h(x) - f(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0$ 입니다! 식에 대입하여 $f(x)$ 로 분자·분모를 나누세요.

정답: 3

36

교과서 48p 대단원 7번 표준

○ △ ×

곡선 $y = \sqrt{2x+1}$ 이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 P , 점 $Q(0, 1)$ 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 $x=t$ 와 만나는 점을 R 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{PR}}{\overline{QR}}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > 0$)

[1단계: 선분 길이 표현] $\overline{PR} = \sqrt{2t+1} - 1, \overline{QR} = t$

[2단계: 극한 식 작성 및 유리화] $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{2t+1}-1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(2t+1)-1}{t(\sqrt{2t+1}+1)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2t}{t(\sqrt{2t+1}+1)}$

[3단계: 재대입] $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2}{\sqrt{2t+1}+1} = \frac{2}{1+1} = 1 \therefore 1$

Tip: $P(t, \sqrt{2t+1}), R(t, 1), Q(0, 1)$ 이므로 $\overline{PR} = \sqrt{2t+1} - 1, \overline{QR} = t$ 입니다. 식에 대입 후 유리화하세요.

정답: 1

37

교과서 48p 대단원 8번 표준

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $x > 1$ 에서 $\frac{2x^2+1}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{6x^2+x-2}{3x+1}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: x로 나누기] $x > 1$ 이므로 x 로 나누면 $\frac{2x^2+1}{x^2+2x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{6x^2+x-2}{3x^2+x}$

[2단계: 양 끝의 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{x^2+2x} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2+x-2}{3x^2+x} = \frac{6}{3} = 2$

[3단계: 샌드위치 정리] 양 끝의 극한값이 모두 2이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \therefore 2$

Tip: 부등식의 모든 변을 x 로 나누어 $\frac{2x^2+1}{x^2+2x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{6x^2+x-2}{3x^2+x}$ 를 만든 뒤, 최고차항 계수 비교로 대입하세요.

정답: 2

38

교과서 48p 대단원 9번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x \geq 2) \\ -x + k & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 우극한 및 함수값 선 대입] $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x^2 - 1) = 2^2 - 1 = 3$

[2단계: 좌극한 선 대입] $\lim_{x \rightarrow 2-} (-x + k) = -2 + k$

[3단계: 연속 조건] $-2 + k = 3 \implies k = 5 \therefore 5$

Tip: $x = 2$ 에서 연속하려면 우극한(함숫값)과 좌극한이 같아야 합니다. $x = 2$ 를 대입하여 방정식을 푸세요.

정답: 5

39

교과서 48p 대단원 10번 표준

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2 + 2x - 3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 연속 조건] $f(x)$ 가 연속이므로 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{x-1}$

[2단계: 인수분해 및 약분] $x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+3)$

[3단계: 재대입] $1 + 3 = 4 \therefore 4$

Tip: 연속함수이므로 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$! $x \neq 1$ 일 때 $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x-1}$ 로 바꾼 뒤 인수분해 후 대입하세요.

정답: 4

40

교과서 48p 대단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 10}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든

실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 분자 선 대입 & a 결정] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $2^2 + 2a - 10 = 0 \implies 2a = 6 \implies a = 3$

[2단계: 인수분해 & b 결정] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-10}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+5) = 2+5 = 7 = b$

[3단계: 합 계산] $a + b = 3 + 7 = 10 \therefore 10$

Tip: $x = 2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = b$! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자에 $x = 2$ 대입하여 a 를 구하고, 인수분해하여 b 를 구하세요.

정답: 10

41

교과서 48p 대단원 12번

발전

○ △ ×

$$\text{두 함수 } f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (|x| \neq 1) \\ x + 1 & (|x| = 1) \end{cases}$$

$g(x) = x^2 + ax + b$ 가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=-1$ 연속성 확인] $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = (-1)^2 - 2(-1) + 1 = 4$, $f(-1) = 0$. 연속하려면 $4g(-1) = 0 \Rightarrow g(-1) = 0$

[2단계: $x=1$ 연속성 확인] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 - 2 + 1 = 0$, $f(1) = 2$. 연속하려면 $0 = 2g(1) \Rightarrow g(1) = 0$

[3단계: 계수 결정 및 정당] $g(x) = x^2 + ax + b$ 가 $x = \pm 1$ 을 근으로 가지므로 $g(x) = x^2 - 1$. 즉 $a = 0, b = -1$. 따라서 $a^2 + b^2 = 0 + 1 = 1 \therefore 1$

💡 Tip: $f(x)$ 는 $x = 1, x = -1$ 에서 불연속! 연속함수 $g(x)$ 를 곱해 연속이 되려면 불연속점 $x = \pm 1$ 에서 $g(1) = 0, g(-1) = 0$ 이어야 합니다.

정답: 1

42

교과서 49p 대단원 13번

발전

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{ax+b} = \frac{1}{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (서술형)

[1단계: 분모 선 대입] 분자 $\rightarrow 0$ 이므로 분모 $\rightarrow 0$: $2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a$

[2단계: 유리화 및 약분] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2+5)-9}{a(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{a(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{a(\sqrt{x^2+5}+3)}$

[3단계: 재대입 및 정당] $\frac{2+2}{a(3+3)} = \frac{4}{6a} = \frac{2}{3a} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 2, b = -4$. 따라서 $a - b = 2 - (-4) = 6 \therefore 6$

💡 Tip: 분자 $\rightarrow 0$ 인데 0이 아닌 수로 수렴하므로 (분모) $\rightarrow 0$! $2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a$ 대입 후 분자를 유리화하여 a, b 를 구하세요.

정답: 6

43

교과서 49p 대단원 14번

발전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-x-2} = \frac{5}{6}$ 를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (서술형)

[1단계: 차수 및 계수 결정] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+x+2} = \frac{1}{2}$ 이므로 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + px + q$

[2단계: 인수 정리 대입] $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x - 2) = 0$ 이므로 $f(2) = 0$. $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)(x+a)$ 라 두면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{2}(x-2)(x+a)}{(x-2)(x+1)} = \frac{2+a}{2(3)} = \frac{2+a}{6} = \frac{5}{6} \Rightarrow a = 3$

[3단계: $f(0)$ 계산] $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)(x+3)$. $f(0) = \frac{1}{2}(-2)(3) = -3 \therefore -3$

💡 Tip: 첫 번째 조건에서 $f(x)$ 는 최고차항 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 2차함수! 두 번째 조건에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 0$ 을 대입하여 $f(x)$ 를 완성하세요.

정답: -3

44

교과서 49p 대단원 15번

발전

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{x+1}{x^2+ax+2a}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오. (서술형)

[1단계: 연속 조건 (분모 $\neq 0$)] 모든 실수 x 에서 연속하려면 분모 $x^2 + ax + 2a = 0$ 의 실근이 존재하지 않아야 합니다.

[2단계: 판별식 계산] $D = a^2 - 4(1)(2a) = a^2 - 8a < 0 \Rightarrow a(a-8) < 0 \Rightarrow 0 < a < 8$

[3단계: 정수 개수] 만족하는 정수 a 는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개. $\therefore 7$

💡 Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면 분모가 0이 되는 실수가 없어야 합니다! 분모의 판별식 $D < 0$ 조건을 세우세요.

정답: 7

45

교과서 49p 대단원 16번

발전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2) = 1, f(-1) = -1, f(0) = 2, f(1) = -3, f(2) = 1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오. (서술형)

[1단계: 구간별 부호 조사] $f(-2)f(-1) < 0, f(-1)f(0) < 0, f(0)f(1) < 0, f(1)f(2) < 0$

[2단계: 사잇값 정리 적용] 사잇값 정리에 의해 각 구간 $(-2, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, 2)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

[3단계: 실근 개수 결론] 따라서 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 4개의 실근을 갖습니다. ∴ 4

Tip: 사잇값 정리에 의해 연속함수의 함숫값 부호가 바뀌는 열린구간마다 적어도 1개의 실근이 존재합니다. 부호 변화 횟수를 세어 답을 도출하세요.

정답: 4

46

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-3} = \frac{1}{4}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 선 대입] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $\sqrt{3+a}-b=0 \Rightarrow b=\sqrt{3+a}$

[2단계: 유리화 및 계산] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+a}+b)} = \frac{1}{2b} = \frac{1}{4} \Rightarrow b=2. 2=\sqrt{3+a} \Rightarrow a=1$

[3단계: 정답] $a+b=1+2=3. \therefore 3$

Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$: $\sqrt{3+a}-b=0$ 대입 후 유리화하여 b 를 구하고 $a+b$ 를 계산하세요.

정답: 3

47

AI 숫자 변형 (23번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} ax+3 & (|x| \geq 1) \\ x^2-x+b & (|x| < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: $x=1$ 연속 조건] $a+3=1-1+b \Rightarrow a+3=b \Rightarrow a-b=-3 \dots \textcircled{1}$

[2단계: $x=-1$ 연속 조건] $-a+3=(-1)^2-(-1)+b=2+b \Rightarrow -a-b=-1 \dots \textcircled{2}$

[3단계: 연립 및 정답] $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 를 더하면 $-2b=-4 \Rightarrow b=2. a=b-3=-1. \therefore a=-1, b=2$

Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별 경계 $x=1, x=-1$ 로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! 두 식의 값이 일치해야 합니다.

정답: $a=-1, b=2$

48

AI 숫자 변형 (45번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2, f(2)=-1, f(3)=3, f(4)=-2$ 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

[1단계: 부호 판정] $f(1)f(2) < 0$ (양 $\rightarrow$ 음), $f(2)f(3) < 0$ (음 $\rightarrow$ 양), $f(3)f(4) < 0$ (양 $\rightarrow$ 음)

[2단계: 사잇값 정리] 각 구간 $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

[3단계: 실근 개수] 따라서 열린구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 3개의 실근을 갖습니다. ∴ 3

Tip: 사잇값 정리에 의해 연속함수의 함숫값 부호가 바뀌는 열린구간마다 적어도 1개의 실근이 존재합니다. 부호 변화 횟수를 확인하세요.

정답: 3

총 문항 수 48문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 48	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 3, (2) 0	☐	13	9	☐	25	$\neg, \perp, \supset$	☐	37	2	☐
02	(1) 발산 (∞), (2) 발산 (∞)	☐	14	3	☐	26	(1) 최댓값: 6, 최솟값: 15/4, (2) 최댓값: 7, 최솟값: 5	☐	38	5	☐
03	(1) 존재하지 않는다, (2) 존재하지 않는다	☐	15	$a=2, b=-6, n=3$	☐				39	4	☐
04	(1) 1, (2) 4	☐	16	6	☐	27	$-5 < k < 3$	☐	40	10	☐
05	(1) 4, (2) 12	☐	17	(1) 연속, (2) 불연속	☐	28	$a = 2, b = 6$	☐	41	1	☐
06	(1) 8, (2) 3	☐	18	(1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, 3]$	☐	29	2	☐	42	6	☐
07	(1) -1, (2) 0, 0	☐	19	$x \neq -1, x \neq -2$ 인 모든 실수에서 연속	☐	30	$\odot$	☐	43	-3	☐
08	1	☐	20	$f(1)=-1 < 0, f(2)=5 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 적어도 하나의 실근을 갖는다.	☐	31	0	☐	44	7	☐
09	6	☐				32	$\neg, \perp$	☐	45	4	☐
10	(1) 1/3, (2) 2	☐	21	$a = 1, b = 2$	☐	33	32	☐	46	3	☐
11	(1) -2, (2) -3	☐	22	$a = 3, b = 1/6$	☐	34	7	☐	47	$a = -1, b = 2$	☐
12	(1) $a=3, b=3/4$, (2) $a=6, b=8$	☐	23	$a = -1, b = 3$	☐	35	3	☐	48	3	☐
			24	2	☐	36	1	☐			

서영이 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)	